

第1章 绳驱折纸灵巧手仿真软件系统架构

1.1 引言

绳驱折纸灵巧手（Cable-Driven Origami Hand）是一种基于折纸结构的新型柔性夹爪，其核心思想是利用折纸结构的屈曲折叠来模拟生物手指的关节运动，并通过腱绳传动实现多关节协同驱动。为了支持这类新型灵巧手的快速原型设计、运动学分析、协同控制算法验证以及物理仿真，我们开发了 Synergy Hand Simulator —— 一个面向折纸灵巧手的集成化仿真软件平台。

本章旨在系统性地介绍该软件的整体架构设计、核心模块功能、典型工作流程以及各模块间的数据交互关系。

1.1.1 设计目标

该仿真平台的开发遵循以下核心设计目标：

1. **全流程覆盖：**从 DXF 图纸解析、拓扑结构重建、URDF 导出，到物理仿真和协同控制，提供端到端工具链支持。
2. **模块化与可扩展性：**各功能模块解耦设计，便于独立开发和测试。更换运动学引擎不应影响 URDF 导出模块。
3. **多物理引擎支持：**同时支持 MuJoCo（物理精确仿真）和 Pinocchio（实时运动学计算），满足不同场景需求。
4. **交互式调试：**提供图形化用户界面，支持折痕选中、关节角度实时调节和 3D 可视化反馈，降低调试门槛。
5. **协同控制验证：**原生集成自适应协同（Adaptive Synergy）、增强自适应协同（Augmented Adaptive Synergy）和动态协同（Dynamic Synergy）三种控制模型。

1.2 系统总体架构

系统采用分层设计，自顶向下分为四层：数据输入层、核心模型层、协同控制层和仿真交互层。图 1.1 展示了各层间的依赖关系和数据流。

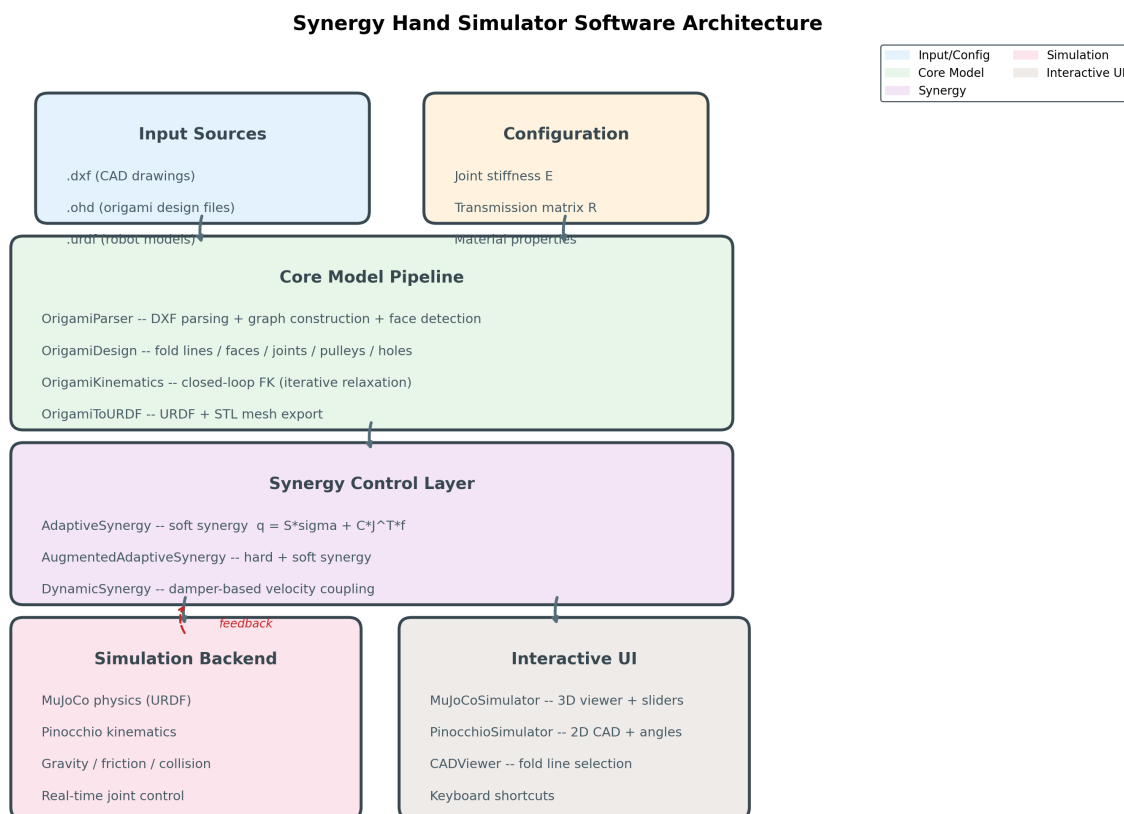


Figure 1.1: Synergy Hand Simulator 系统架构图。各层之间通过标准化数据接口交互。

1.2.1 数据输入层

数据输入层位于系统最上层，负责接收和解析外部模型数据，支持三种格式：

- **DXF 格式:** AutoCAD 的标准交换格式。用户可在 CAD 软件中绘制折纸手的 2D 展开图，以不同图层颜色区分峰折（红色）、谷折（蓝色）和轮廓线（黑色）。
- **OHD 格式:** 自定义折纸手设计文件（Origami Hand Design），以 JSON 格式保存完整的折痕线、面片、关节、滑轮、孔和腱绳路径等结构化信息。
- **URDF 格式:** 机器人描述格式标准。可通过系统自带的 OrigamiToURDF 模块从 DXF 或 OHD 导出，也可直接加载兼容 URDF 的模型。

用户还需通过配置文件指定关节刚度向量 E 和传动矩阵 R ，这两个参数是后续协同控制计算的输入基础。

1.2.2 核心模型层

核心模型层是系统的几何和运动学引擎，包含四个模块：

1. **OrigamiParser（折纸解析器）:** 读取 DXF 文件中线段实体，根据颜色索引识别折痕类型。核心算法包括线段分割（交点处断开）、无向图构建、面片搜索（最小环路算法）和外轮廓剔除，最终输出 OrigamiHandDesign 对象。

2. **OrigamiDesign** (折纸设计): 数据模型核心容器, 使用 `FoldLine`、`OrigamiFace`、`JointConnection`、`Pulley`、`Hole`、`Damper`、`Tendon` 等数据类 (dataclass) 描述折纸手的几何拓扑、传动系统和弹性特性, 支持 `to_dict/from_dict` 序列化。
3. **OrigamiKinematics** (折纸运动学): 实现折纸结构正向运动学。使用迭代约束松弛法处理闭环运动学——先沿生成树传播变换, 再逐次修正环闭合误差。关节角度物理限位: 谷折范围为 $[0, \pi]$, 山折范围为 $[-\pi, 0]$ 。
4. **OrigamiToURDF** (URDF 导出): 将折纸设计转换为 URDF 格式和 STL 三角网格文件。自动处理峰谷折痕分层定位——谷折关节轴位于父面片上表面 ($z = 0$), 峰折位于下表面 ($z = -t$, t 为板材厚度), 并确定正确的旋转轴方向。

1.2.3 协同控制层

协同控制层是系统的智能核心。图 1.2 展示了基础自适应协同模型的数学原理。

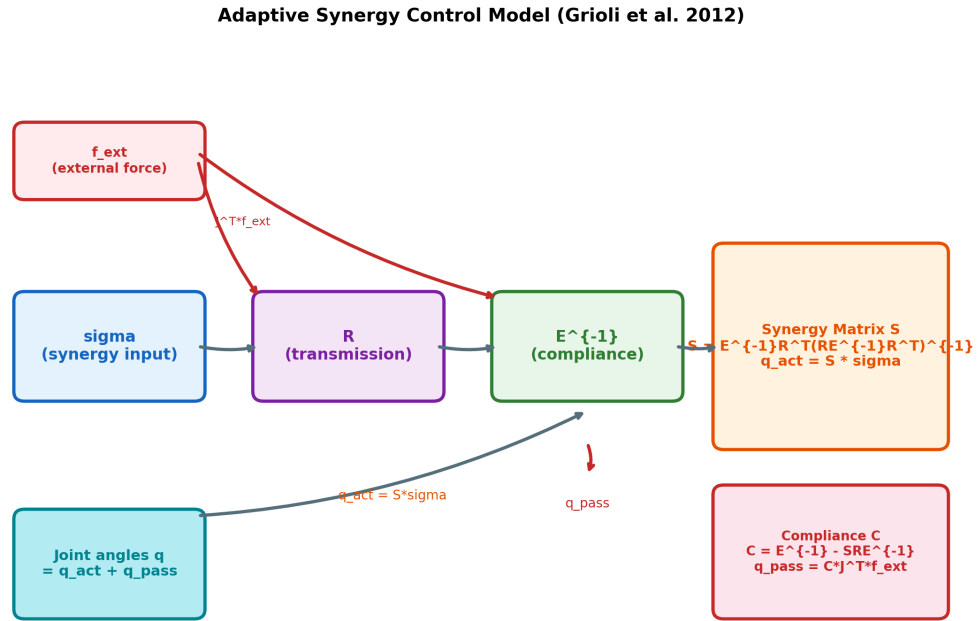


Figure 1.2: 自适应协同控制模型示意图。协同输入 σ 经传动矩阵 R 和柔顺矩阵 E^{-1} 形成主动协同矩阵 S , 驱动关节运动; 外力 f_{ext} 通过 C 产生被动偏移。

1. **AdaptiveSynergyModel** (自适应协同): 基于 Grioli 等人 [1] 提出的软协同理论, 通过传动矩阵 $R \in \mathbb{R}^{k \times n}$ 将 k 个协同输入 σ 映射到 n 个关节角度 q :

$$S = E^{-1} R^T (R E^{-1} R^T)^{-1}, \quad (1.1)$$

$$C = E^{-1} - S R E^{-1}, \quad (1.2)$$

$$q = S \sigma + C J^T f_{\text{ext}}. \quad (1.3)$$

其中 E 为对角关节刚度矩阵, S 和 C 分别为主动协同矩阵与被动柔顺矩阵, J 为抓取雅可比矩阵, f_{ext} 为外力旋量。

2. **AugmentedAdaptiveSynergyModel** (增强自适应协同): 在软协同基础上增加硬协同约束。硬协同通过机械联动实现确定的关节耦合, 软协同允许在外力作用下偏离协同轨迹, 适用于需要兼顾精确传动和被动柔顺的设计。
3. **DynamicSynergyModel** (动态协同): 引入阻尼器元件实现速度相关耦合。阻尼位移 $x = Tq$, 阻尼力 $-c\dot{x}$, 产生随速度变化的关节耦合效果, 适用于动态调节抓取刚度的场景。

1.2.4 仿真交互层

仿真交互层承担物理仿真和用户交互的双重职责:

- **MuJoCoSimulator**: 基于 MuJoCo 物理引擎的 3D 仿真器。支持 URDF 加载、重力/摩擦物理属性、碰撞检测和实时关节驱动。提供 3D 查看器窗口和滑块面板, 同时支持编程接口自动化控制。
- **PinocchioSimulator**: 基于 Pinocchio 运动学库的轻量级仿真器。提供 2D CAD 视图和角度控制面板, 用户可通过点击折痕线 (山折/谷折以 ▲/▼ 标记) 选中关节, 使用滑块或键盘快捷键 (↑/↓ 步进 5°, ←/→ 步进 1°) 微调。
- **CADViewer**: 2D 折纸展开图查看器, 支持折痕线可视化分类显示和点击选取, 是 PinocchioSimulator 的重要组件。

1.3 软件工作流

图 1.3 展示典型使用流程, 覆盖从设计输入到仿真验证的完整闭环。

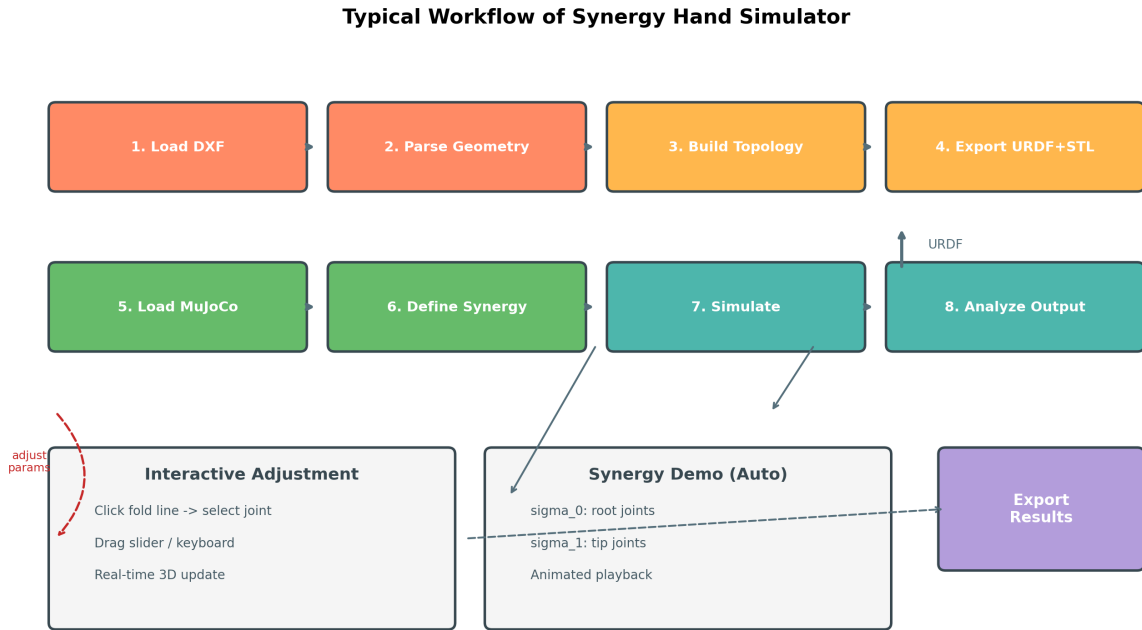


Figure 1.3: 典型工作流程图。流程包括：加载 DXF → 几何解析 → 拓扑重建 → URDF 导出 → 加载仿真器 → 定义协同参数 → 仿真/调试 → 输出结果。

具体操作步骤如下：

- 设计输入：**在 CAD 软件中绘制折纸手 2D 展开图，红色为峰折、蓝色为谷折、黑色为轮廓线，导出 DXF 格式。
- 几何解析：**运行 `scripts/export_urdf.py`，调用 `OrigamiParser` 解析 DXF，自动识别面片和关节拓扑。
- URDF 导出：**`OrigamiToURDF` 自动生成 STL 网格和 URDF 描述文件，导出至 `models/<hand_name>/` 目录。
- 仿真加载：**启动 MuJoCo 或 Pinocchio 仿真器加载生成的 URDF，例如：`python scripts/run_mujoco_simulator.py models/test_3/test_3.urdf`。
- 协同控制：**编写协同控制脚本（如 `scripts/synergy_mujoco_demo.py`），定义 R 和 E ，使用 `AdaptiveSynergyModel.solve()` 计算协同关节角并驱动仿真。
- 交互调试：**通过 GUI 面板或快捷键实时调整关节角度，观察 3D 模型运动响应，迭代优化协同参数。
- 结果输出：**将调试好的协同参数导出，用于实际硬件控制。

1.4 代码模块组织

系统源代码按功能划分为五个子包，图 1.4 展示了模块间依赖关系。

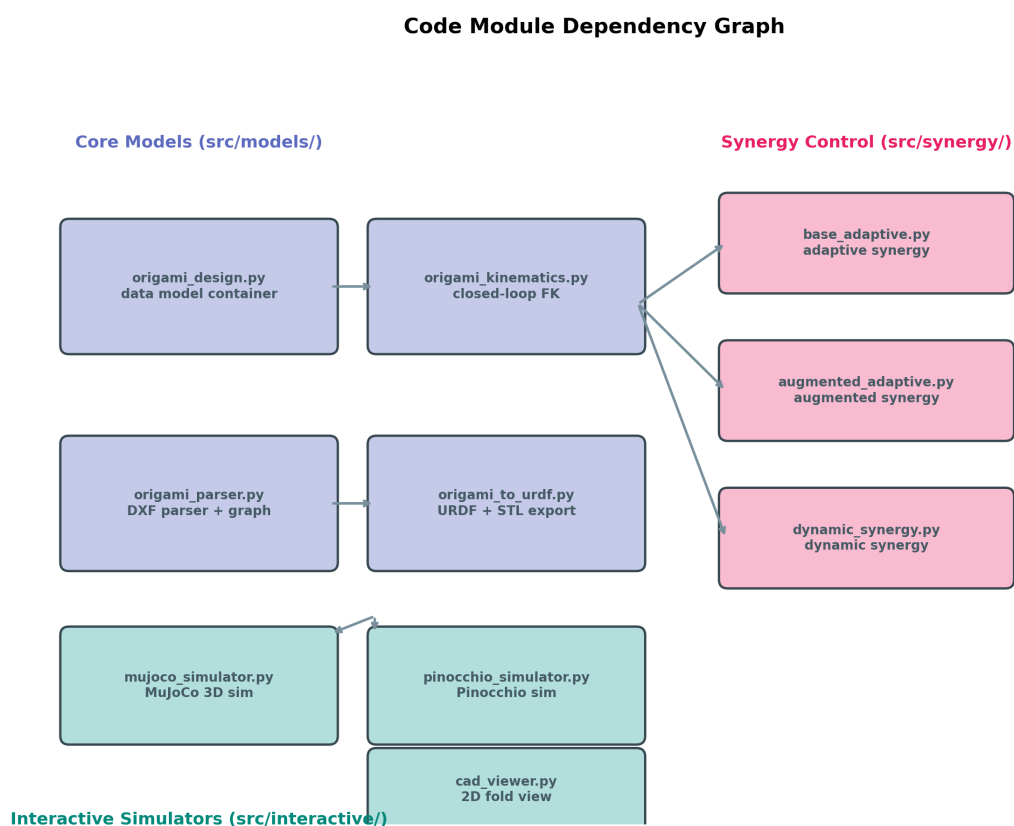


Figure 1.4: 代码模块依赖图。展示了三大核心包 `src/models/`、`src/synergy/`、`src/interactive/` 之间的调用关系。

各子包的核心职责和关键文件如表 1.1 所示。

Table 1.1: 代码模块一览

子包	核心文件	主要功能
src/models/	origami_design.py origami_parser.py origami_kinematics.py origami_to_urdf.py	数据模型定义（折痕线、面片、关节、滑轮、孔等） DXF 解析、平面图构建、面片识别 正向运动学（含闭环约束松弛） URDF/STL 导出
src/synergy/	base_adaptive.py augmented_adaptive.py dynamic_synergy.py	自适应协同模型 增强自适应协同 动态协同模型
src/interactive/	mujoco_simulator.py pinocchio_simulator.py cad_viewer.py	MuJoCo 3D 仿真界面 Pinocchio 运动学仿真界面 2D CAD 折痕视图
scripts/	export_urdf.py run_mujoco_simulator.py run_pinocchio_simulation.py synergy_mujoco_demo.py	DXF→URDF 导出入口 MuJoCo 仿真启动入口 Pinocchio 仿真启动入口 协同驱动 MuJoCo 演示
tests/	test_origami_kinematics.py test_adaptive_synergy.py test_augmented_synergy.py	运动学单元测试 自适应协同单元测试 增强协同单元测试

1.5 关键技术细节

1.5.1 折痕线与关节映射

折纸结构的核心特征在于：一条折痕线在 2D 展开图中是线段，在 3D 折叠状态下成为旋转关节。JointConnection 数据结构记录每条折痕两侧相邻面片（face_a_id 和 face_b_id）以及折痕类型。关节旋转轴方向为折痕线在 2D 平面中的方向向量，轴位置位于折痕中点。峰折与谷折的区别在于板材偏移方向：谷折关节轴在板上表面（ $z = 0$ ），峰折在下表面（ $z = -t$ ，板材厚度 $t = 3\text{mm}$ ）。

1.5.2 拓扑重建算法

build_topology() 方法是折纸设计管线的核心。其输入为初始折痕线集合（可能存在交叉），输出为结构化的面片-关节拓扑。算法步骤包括：(1) 线段交点处分割（split_at_intersections），确保图为严格平面图；(2) 建立无向图（build_graph_from_segments），记录节点坐标和边类型；(3) 最小环路算法（find_minimal_cycles）搜索基本环路，每环对应一个折纸面片；(4) 剔除最大面积外轮廓面（remove_outer_face）；(5) 基于边-面映射重建关节连接。

拓扑重建后，原先附加在折痕线上的孔和滑轮元素的 `attached_fold_line_id` 会失效。修复策略为：根据这些元素的几何位置，自动寻找最近的谷折或峰折折痕线重新挂载。

1.5.3 闭环运动学求解

折纸结构天然存在闭环。`OrigamiForwardKinematics` 采用迭代约束松弛法处理：首先生成以根面片为根的面片生成树，沿树传播旋转变换；然后检测环边上的位置和方向误差，若超过容差（ 10^{-6} ），则将误差分配到相关路径关节角度中，重复迭代直至收敛。

各关节旋转使用 Rodrigues 公式：

$$\mathbf{R}(\boldsymbol{\omega}, \theta) = \mathbf{I} + \sin \theta [\boldsymbol{\omega}]_{\times} + (1 - \cos \theta) [\boldsymbol{\omega}]_{\times}^2,$$

其中 $\boldsymbol{\omega}$ 为归一化旋转轴方向， θ 为关节角度。

1.5.4 协同矩阵的计算稳定性

`AdaptiveSynergyModel` 中关键数值细节是对伪逆（`pinv`）的使用：

Listing 1.1: 自适应协同模型预计算核心代码

```
E_inv = np.diag(1.0 / np.diag(self.E))
RE = self.R @ E_inv @ self.R.T
RE_inv = np.linalg.pinv(RE) # 伪逆而非普通逆
self.S = E_inv @ self.R.T @ RE_inv
self.C = E_inv - self.S @ self.R @ E_inv
```

使用 `pinv` 而非 `inv` 的原因：当传动矩阵 $\mathbf{R}$ 各行间共线时（如滑轮半径和摩擦系数相同）， $\mathbf{R}\mathbf{E}^{-1}\mathbf{R}^T$ 可能秩亏缺。伪逆自动将零空间分量投影为零，同时保持非零空间分量的正确性，保证数值稳定性。

1.6 本章小结

本章详细介绍了 Synergy Hand Simulator 仿真平台的系统架构和软件设计。该平台涵盖折纸设计解析（DXF→拓扑→URDF）、仿真验证（MuJoCo/Pinocchio 双引擎）、协同控制（自适应/增强/动态三种模型）三大核心功能，提供从 CAD 设计到仿真验证的完整工具体系。

系统的模块化设计使各功能可独立开发、测试和复用。核心模型包 `src/models/` 不依赖任何 GUI 库，可在无图形界面的服务器环境下运行；协同控制层完全基于 NumPy，不依赖仿真引擎，可独立用于数值实验。这为后续硬件集成和算法扩展奠定了良好的软件基础。

Bibliography

- [1] G. Grioli, M. Catalano, E. Silvestro, S. Tono, and A. Bicchi, “Adaptive synergies: an approach to the design of under-actuated robotic hands,” in *Proc. IEEE/RSJ IROS*, 2012, pp. 1251–1256.